

草稿

作者: 实空
组织: 无
时间:October 17, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

0.1 草稿一 1
0.2 草稿二 13
0.3 草稿三 13
0.4 草稿四 23

0.1 草稿一

定理 0.1 (弱导数链式法则)

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\Phi : \Omega' \to \Omega$ 为 C^1 微分同胚, 记 $\Psi \triangleq \Phi^{-1}$. 假设存在常数 $M, L > 0$, 使得

$$\|D\Phi(y)\| \leqslant M, \qquad y \in \Omega', \qquad \|D\Psi(x)\| \leqslant L, \qquad x \in \Omega,$$

其中矩阵范数取欧氏算子范数. 若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 则 $u \circ \Phi \in W^{1,p}(\Omega')$, 且

$$D_i(u \circ \Phi)(y) = \sum_{j=1}^{n} (D_j u)(\Phi(y)) D_i \Phi_j(y), \quad i = 1, \cdots, n,$$

对几乎处处的 $y \in \Omega'$ 成立. 若将梯度写成行向量, 则上述公式可以写为

$$D(u \circ \Phi)(y) = Du(\Phi(y)) D\Phi(y) \text{在} \Omega' \text{上几乎处处成立.}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

记 $g = Du$ 为 u 的弱梯度, 并将梯度视为行向量. 由于 Φ 和 Ψ 均为 C^1 映射, 所以它们都是局部 Lipschitz 映射, 因而将零测集映为零测集. 特别地, 若 $E \subseteq \Omega$ 为零测集, 则

$$\Phi^{-1}(E) = \Psi(E)$$

也是零测集. 因此, 函数 $u \circ \Phi$ 和 $g \circ \Phi$ 的几乎处处等价类不依赖于 u 和 g 的代表元选择.

定义

$$\begin{aligned} v(y) &\triangleq u(\Phi(y)), \\ H(y) &\triangleq g(\Phi(y)) D\Phi(y), \qquad y \in \Omega'. \end{aligned}$$

于是

$$H_i(y) = \sum_{j=1}^{n} g_j(\Phi(y)) D_i \Phi_j(y).$$

下面先证明 v, H 具有所需的全局可积性, 再验证 H 是 v 的弱梯度.

由 $\|D\Psi(x)\| \leqslant L$, 有

$$|\det D\Psi(x)| \leqslant L^n, \qquad x \in \Omega.$$

若 $1 \leqslant p < \infty$, 由变量替换公式,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega'} |v(y)|^p \, \mathrm{d}y &= \int_{\Omega} |u(x)|^p |\det D\Psi(x)| \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant L^n \int_{\Omega} |u(x)|^p \, \mathrm{d}x < \infty. \end{aligned}$$

又因为

$$|H(y)| \leqslant |g(\Phi(y))| \|D\Phi(y)\| \leqslant M |g(\Phi(y))|,$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{\Omega'} |H(y)|^p \, \mathrm{d}y &\leqslant M^p \int_{\Omega'} |g(\Phi(y))|^p \, \mathrm{d}y \\ &= M^p \int_{\Omega} |g(x)|^p |\det D\Psi(x)| \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant M^p L^n \int_{\Omega} |g(x)|^p \, \mathrm{d}x < \infty. \end{aligned}$$

因此

$$v \in L^p(\Omega), \quad \text{此处应为} \Omega'$$

即

$$v \in L^p(\Omega'), \qquad H \in L^p(\Omega'; \mathbb{R}^n).$$

若 $p = \infty$, 利用 Φ^{-1} 将零测集映为零测集这一事实, 有

$$|v(y)| \leqslant \|u\|_{L^\infty(\Omega)},$$
$$|H(y)| \leqslant M\|g\|_{L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)}$$

对几乎处处的 $y \in \Omega'$ 成立. 因此同样得到

$$v \in L^\infty(\Omega'), \qquad H \in L^\infty(\Omega'; \mathbb{R}^n).$$

特别地, 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 均有

$$v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega'), \qquad H \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega'; \mathbb{R}^n).$$

下面证明 H 是 v 的弱梯度. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega')$, 固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$. 选取开集 V, 使得

$$\operatorname{spt}\varphi \subseteq V,$$

且 $\overline{V}$ 是 Ω' 中的紧集. 由于 $\Phi(\overline{V})$ 是 Ω 中的紧集, 可以选取开集 W, 使得

$$\Phi(\overline{V}) \subseteq W,$$

且 $\overline{W}$ 是 Ω 中的紧集. 于是存在 $\delta > 0$, 使得

$$\overline{B^0(x, \delta)} \subseteq \Omega, \qquad x \in \overline{W}.$$

取标准磨光子 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\eta \geqslant 0, \qquad \operatorname{spt}\eta \subseteq \overline{B^0(0, 1)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(z)\,\mathrm{d}z = 1,$$

并令

$$\eta_\varepsilon(z) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{z}{\varepsilon}\right).$$

对 $0 < \varepsilon < \delta$, 定义

$$u_\varepsilon(x) \triangleq \int_\Omega \eta_\varepsilon(x - z)u(z)\,\mathrm{d}z, \qquad x \in W.$$

因为 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 由 磨光子的性质, 有 $u_\varepsilon \in C^\infty(W)$, 且

$$D_j u_\varepsilon(x) = \int_\Omega u(z)D_{x_j}\eta_\varepsilon(x - z)\,\mathrm{d}z.$$

对于固定的 $x \in W$, 函数 $z \mapsto \eta_\varepsilon(x - z)$ 属于 $C_c^\infty(\Omega)$. 因此, 利用

$$D_{x_j}\eta_\varepsilon(x - z) = -D_{z_j}\eta_\varepsilon(x - z)$$

以及 g_j 是 u 的弱偏导数, 得

$$\begin{aligned} D_j u_\varepsilon(x) &= -\int_\Omega u(z)D_{z_j}\eta_\varepsilon(x - z)\,\mathrm{d}z \\ &= \int_\Omega g_j(z)\eta_\varepsilon(x - z)\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

也就是说, $D_j u_\varepsilon$ 正是 g_j 的磨光.

由于 $u, g_j \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 再由 磨光子的性质, 有

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|u_\varepsilon - u\|_{L^1(W)} = 0,$$
$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|Du_\varepsilon - g\|_{L^1(W;\mathbb{R}^n)} = 0.$$

在 V 上定义

$$v_\varepsilon(y) \triangleq u_\varepsilon(\Phi(y)).$$

由于 $\Phi(V)\subseteq W$, $u_\varepsilon\in C^\infty(W)$ 且 $\Phi\in C^1(\Omega')$, 有 $v_\varepsilon\in C^1(V)$. 由经典链式法则,

$$Dv_\varepsilon(y)=Du_\varepsilon(\Phi(y))D\Phi(y),\qquad y\in V.$$

利用变量替换公式及 $\Phi(V)\subseteq W$, 得

$$\begin{aligned}\|v_\varepsilon-v\|_{L^1(V)}&=\int_{\Phi(V)}|u_\varepsilon(x)-u(x)||\det D\Psi(x)|\,\mathrm{d}x\\&\leqslant L^n\|u_\varepsilon-u\|_{L^1(W)}\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}\|Dv_\varepsilon-H\|_{L^1(V;\mathbb{R}^n)}&\leqslant M\int_V|Du_\varepsilon(\Phi(y))-g(\Phi(y))|\,\mathrm{d}y\\&=M\int_{\Phi(V)}|Du_\varepsilon(x)-g(x)||\det D\Psi(x)|\,\mathrm{d}x\\&\leqslant ML^n\|Du_\varepsilon-g\|_{L^1(W;\mathbb{R}^n)}\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

由于 $\varphi\in C_c^\infty(V)$ 且 $v_\varepsilon\in C^1(V)$, 经典分部积分给出

$$\int_V v_\varepsilon D_i\varphi\,\mathrm{d}y=-\int_V D_iv_\varepsilon\,\varphi\,\mathrm{d}y.$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\left|\int_V(v_\varepsilon-v)D_i\varphi\,\mathrm{d}y\right|&\leqslant\|D_i\varphi\|_{L^\infty(V)}\|v_\varepsilon-v\|_{L^1(V)}\longrightarrow 0,\\\left|\int_V(D_iv_\varepsilon-H_i)\varphi\,\mathrm{d}y\right|&\leqslant\|\varphi\|_{L^\infty(V)}\|Dv_\varepsilon-H\|_{L^1(V;\mathbb{R}^n)}\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

因此令 $\varepsilon\to 0^+$, 得

$$\int_V vD_i\varphi\,\mathrm{d}y=-\int_V H_i\varphi\,\mathrm{d}y.$$

由于 φ 的支集包含于 V, 这等价于

$$\int_{\Omega'}u(\Phi(y))D_i\varphi(y)\,\mathrm{d}y=-\int_{\Omega'}\sum_{j=1}^n(D_ju)(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y.\tag{1}$$

由 φ 和 i 的任意性, H 就是 $v=u\circ\Phi$ 的弱梯度.

结合前面已经证明的 $v\in L^p(\Omega')$ 和 $H\in L^p(\Omega';\mathbb{R}^n)$, 得

$$u\circ\Phi\in W^{1,p}(\Omega'),$$

并且

$$D(u\circ\Phi)(y)=Du(\Phi(y))D\Phi(y)$$

对几乎处处的 $y\in\Omega'$ 成立.

□

引理 0.1

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0\in\mathbb{R}^n$,u 在包含 x_0+Q^Ty 的某个开集上具有直到 k 阶的弱导数. 定义

$$\tilde{u}(y)\triangleq u(x_0+Q^Ty).$$

则对任意多重指标 α 满足 $|\alpha|\leqslant k$, 存在只依赖于 α 和 Q 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha\tilde{u}(y)=\sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|}c_{\alpha,\beta}D^\beta u(x_0+Q^Ty).$$

特别地, 一阶情形为

$$D_i\tilde{u}(y)=\sum_{j=1}^nQ_{ij}D_ju(x_0+Q^Ty),$$

其中 Q_{ij} 为 Q 的 (i,j) 元.

证明 Show/Hide Proof

令

$$x(y) \triangleq x_0 + Q^T y.$$

则 $x_i(y) = (x_0)_i + \sum_{k=1}^{n} Q_{ki} y_k$, 从而

$$\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = Q_{ij}.$$

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时,$\tilde{u}(y) = u(x(y))$, 结论显然成立. 当 $|\alpha| = 1$ 时, 设 $\alpha = e_i$, 由正交平移变换为等距双射知 $x(y)$ 是 C^1 微分同胚, 故由弱导数链式法则得

$$D_i \tilde{u}(y) = \sum_{j=1}^{n} D_j u(x(y)) \frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \sum_{j=1}^{n} Q_{ij} D_j u(x(y)).$$

故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标 α, 结论均成立. 现设 $|\alpha| = m+1$. 取 β 和 i 使得

$$\alpha = \beta + e_i, \qquad |\beta| = m.$$

由归纳假设得

$$D^\beta \tilde{u}(y) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} c_{\beta,\gamma} D^\gamma u(x(y)).$$

对 y_i 求偏导, 得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = D_i \left(D^\beta \tilde{u}(y) \right) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} c_{\beta,\gamma} D_i \left(D^\gamma u(x(y)) \right).$$

再次使用弱导数链式法则, 得

$$D_i \left(D^\gamma u(x(y)) \right) = \sum_{j=1}^{n} D_j \left(D^\gamma u \right)(x(y)) \frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \sum_{j=1}^{n} Q_{ij} D^{\gamma + e_j} u(x(y)).$$

因此

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} \sum_{j=1}^{n} c_{\beta,\gamma} Q_{ij} D^{\gamma + e_j} u(x(y)).$$

令 $\delta \triangleq \gamma + e_j$, 则 $|\delta| \leqslant m+1 = |\alpha|$. 于是可写成

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\delta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\delta} D^\delta u(x(y)),$$

其中

$$c_{\alpha,\delta} \triangleq \sum_{j=1}^{n} c_{\beta,\delta - e_j} Q_{ij},$$

并约定当 $\delta - e_j$ 不是非负多重指标或 $|\delta - e_j| > m$ 时,$c_{\beta,\delta-e_j} = 0$. 这些常数只依赖于 α 和 Q. 归纳完成.

□

引理 0.2 (正交平移变换下 $W^{k,p}$ 范数的等价性)

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$,$U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 令

$$\widetilde{U} \triangleq \{ y \in \mathbb{R}^n \mid x_0 + Q^T y \in U \}.$$

对 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定义

$$\tilde{u}(y) \triangleq u(x_0 + Q^T y), \qquad y \in \widetilde{U}.$$

则 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 且存在只依赖于 n, k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2 \|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

特别地,$u \mapsto \tilde{u}$ 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构, 且当 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 时, 保持 L^p 范数, 即

$$\|\tilde{u}\|_{L^p(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^p(U)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$T(y) \triangleq x_0 + Q^T y, \qquad T^{-1}(x) = Q(x - x_0).$$

由正交平移变换为等距双射,T 与 T^{-1} 均为 Lipschitz 双射, 又由Lipschitz 映射保持零测集, 因此 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集. 再由向量求导基本性质知

$$\left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| = \left|\det Q^T\right| = 1, \quad |\det\left[D\left(Q\left(x - x_0\right)\right)\right]| = |\det Q| = 1.$$

设 α 为多重指标且 $|\alpha| \leqslant k$, 则由引理 0.1, 存在只依赖于 α 和 Q 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\beta} D^\beta u(x_0 + Q^T y). \tag{2}$$

情形一:$1 \leqslant p < \infty$. 先看 L^p 部分. 由变量替换公式, 得

$$\|\tilde{u}\|^p_{L^p(\widetilde{U})} = \int_{\widetilde{U}} |u(x_0 + Q^T y)|^p \, \mathrm{d}y = \int_U |u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| \, \mathrm{d}x = \|u\|^p_{L^p(U)}.$$

故保持 L^p 范数.

再看高阶导数. 记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则由(2)式可得

$$|D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} |D^\beta u(x_0 + Q^T y)|^p.$$

对 $y \in \widetilde{U}$ 积分并作变量替换, 得到

$$\begin{aligned}
\int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \, \mathrm{d}y &\leqslant C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \, \mathrm{d}y \\
&= C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| \, \mathrm{d}x \\
&= C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \, \mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 再记 $C \triangleq \sum\limits_{|\alpha| \leqslant k} C_\alpha$, 则

$$\|\tilde{u}\|^p_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C \sum_{|\beta| \leqslant k} \int_U |D^\beta u(x)|^p \, \mathrm{d}x = C \|u\|^p_{W^{k,p}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 n, k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2 \|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

情形二:$p = \infty$. 由于 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集, 故由引理 6.5知, 对任意可测函数 v, 有

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

于是

$$\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^\infty(U)}.$$

故保持 L^∞ 范数.

由(2)式和 $D^\beta u \in L^\infty(U)(|\beta| \leqslant |\alpha|)$ 可得,$D^\alpha \tilde{u} \in L^\infty(\widetilde{U})$, 并且同样记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta|\leqslant|\alpha|}\{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则有

$$\|D^\alpha \tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|} \|D^\beta u\|_{L^\infty(U)}.$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 得到

$$\|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 n, k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}. \tag{3}$$

定义映射

$$L : W^{k,p}(U) \to W^{k,p}(\widetilde{U}), \qquad Lu \triangleq \tilde{u}.$$

由定义 $Lu(y) = u(x_0 + Q^T y)$, 显然 L 是线性的. 由(3)式知, 存在 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|Lu\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

左端不等式说明 L 是单射: 若 $Lu = 0$, 则 $\|Lu\| = 0$, 从而 $\|u\| = 0$, 即 $u = 0$.

为证满射, 任取 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 定义

$$u(x) \triangleq \tilde{u}(Q(x - x_0)), \qquad x \in U.$$

由(3)式知 $u \in W^{k,p}(U)$, 且

$$Lu(y) = u(x_0 + Q^T y) = \tilde{u}(Q(x_0 + Q^T y - x_0)) = \tilde{u}(y), \qquad y \in \widetilde{U}.$$

故 L 是满射. 因此 L 是双射.

最后, 逆映射

$$L^{-1} : W^{k,p}(\widetilde{U}) \to W^{k,p}(U), \qquad L^{-1}\tilde{u}(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$$

也是线性的. 并且由(3)式知

$$\|L^{-1}\tilde{u}\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant C_1^{-1}\|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})},$$

故 L^{-1} 有界. 因此 L 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构.

□

引理 0.3

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$\Phi : \Omega' \to \Omega$ 为 C^k 映射,$u \in C^k(\Omega)$, 其中 $k \in \mathbb{N}$. 则对任意多重指标 α 满足 $|\alpha| \leqslant k$, 有

$$D^\alpha(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} P_{\alpha,\beta}\big(\{D^\gamma\Phi(y) : 1 \leqslant |\gamma| \leqslant |\alpha|\}\big) D^\beta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\beta}$ 是依赖于 α, β 的常数系数多项式. 当 $|\alpha| = 0$ 时, 约定 $D^0(u \circ \Phi)(y) = u(\Phi(y))$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时,$D^0(u \circ \Phi) = u \circ \Phi$, 结论显然. 当 $|\alpha| = 1$ 时, 设 $\alpha = e_i$, 由弱导数链式法则知

$$D_i(u \circ \Phi)(y) = \sum_{j=1}^n D_j u(\Phi(y)) D_i\Phi_j(y).$$

取 $P_{e_i,e_j} = D_i\Phi_j$, 它是 $D\Phi$ 的一次多项式, 故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标结论成立. 现设 $|\alpha| = m + 1$. 取 β 和 i 使得

$$\alpha = \beta + e_i, \qquad |\beta| = m.$$

由归纳假设,

$$D^\beta(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}\big(\{D^\delta\Phi(y)\}\big)D^\gamma u(\Phi(y)).$$

对 y_i 求偏导, 由弱导数链式法则和弱导数的 Leibniz 法则可得

$$\begin{aligned}D^\alpha(u\circ\Phi)(y)&=D_i\left(\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}D^\gamma u(\Phi(y))\right)\\&=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\big(D_iP_{\beta,\gamma}\big)\,D^\gamma u(\Phi(y))+\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big).\end{aligned}$$

对于第二项, 再次使用一阶链式法则,

$$D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big)=\sum_{j=1}^n D_j(D^\gamma u)(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)=\sum_{j=1}^n D^{\gamma+e_j}u(\Phi(y))D_i\Phi_j(y).$$

因此

$$D^\alpha(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\big(D_iP_{\beta,\gamma}\big)\,D^\gamma u(\Phi(y))+\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\sum_{j=1}^n P_{\beta,\gamma}D_i\Phi_j\,D^{\gamma+e_j}u(\Phi(y)).$$

第一项中,$D_iP_{\beta,\gamma}$ 仍是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^\gamma u$, 其中 $|\gamma|\leqslant m<|\alpha|$. 第二项中,$P_{\beta,\gamma}D_i\Phi_j$ 是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^{\gamma+e_j}u$, 其中 $|\gamma+e_j|\leqslant m+1=|\alpha|$. 因此所有项都可以合并写成

$$D^\alpha(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\delta|\leqslant|\alpha|}P_{\alpha,\delta}\big(\{D^\eta\Phi(y):1\leqslant|\eta|\leqslant|\alpha|\}\big)D^\delta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\delta}$ 是相应多项式的和. 归纳完成.

□

定理 0.2

设 $\Omega,\Omega'\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空开集, $k\geqslant1$ 为整数, 且 $\Phi:\Omega'\to\Omega$ 为 C^k 微分同胚. 记 $\Psi\triangleq\Phi^{-1}$, 并以

$$T_\Phi u\triangleq u\circ\Phi$$

表示由 Φ 诱导的拉回映射. 以下四个条件等价:

(i) Φ 与 Ψ 的 $1,\cdots,k$ 阶导数均全局一致有界, 即

$$\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}<\infty,\qquad1\leqslant j\leqslant k.$$

(ii) 存在有限常数 $M_1,\cdots,M_k$, 使得

$$M_j\triangleq\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad1\leqslant j\leqslant k,$$

且

$$\delta\triangleq\inf_{y\in\Omega'}|\det D\Phi(y)|>0.$$

(iii) 映射

$$T_\Phi:W^{k,\infty}(\Omega)\longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega')$$

是有界线性同构, 即它是有界线性双射, 且其逆映射也是有界线性映射.

(iv) 对每个整数 $0\leqslant m\leqslant k$ 及每个 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 映射

$$T_\Phi:W^{m,p}(\Omega)\longrightarrow W^{m,p}(\Omega')$$

都是有界线性同构, 且

$$T_\Phi^{-1}v=v\circ\Psi.$$

这里约定 $W^{0,p}=L^p$.

进一步, 在条件 (ii) 成立时, 对每个 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 存在仅依赖于 $n,k,p,M_1,\cdots,M_k,\delta$ 的常数 $C\geqslant1$, 使得对

所有整数 $0 \leqslant m \leqslant k$ 及所有 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 均有

$$C^{-1}\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant \|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')} \leqslant C\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

证明中对 $D^j\Phi$ 和 $D^j\Psi$ 采用相应多重线性映射的算子范数. 由于各阶导数连续, 其本质上界与逐点上界一致. 对任意开集 U, 采用如下等价的 Sobolev 范数:

$$\|u\|_{W^{m,p}(U)} \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant m} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}, \qquad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

换用通常的其他等价范数, 只会改变依赖于 n, m, p 的常数.

首先说明复合运算在几乎处处相等的函数等价类上定义良好. 由于 Φ 和 Ψ 均为 C^1 映射, 它们在定义域的每一点附近都是 Lipschitz 映射. 将定义域用可数个这样的邻域覆盖, 并利用 Lipschitz 映射将 Lebesgue 零测集映为零测集这一事实, 可知 Φ 和 Ψ 都将零测集映为零测集. 因此, 若 $u_1 = u_2$ 几乎处处成立于 Ω, 则

$$u_1 \circ \Phi = u_2 \circ \Phi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega'.$$

对与 Ψ 的复合也有相同结论.

第一步**:** 证明 **(i)** 与 **(ii)** 等价**.**

设 (i) 成立, 并记

$$N_1 \triangleq \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

由逆映射的微分公式,

$$D\Psi(\Phi(y)) = (D\Phi(y))^{-1}, \qquad y \in \Omega'.$$

于是

$$|\det D\Phi(y)| = \frac{1}{|\det D\Psi(\Phi(y))|} \geqslant N_1^{-n} > 0.$$

故 (ii) 成立.

反之, 设 (ii) 成立. 对任意可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 由奇异值分解可得

$$\|A^{-1}\| \leqslant \frac{\|A\|^{n-1}}{|\det A|}.$$

因此

$$\|D\Psi(x)\| = \|(D\Phi(\Psi(x)))^{-1}\| \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta}, \qquad x \in \Omega.$$

特别地,

$$N_1 = \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta} < \infty.$$

下面归纳证明 Ψ 的高阶导数也全局有界. 设 $2 \leqslant r \leqslant k$, 并已知

$$N_j \triangleq \|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant r-1.$$

对恒等式

$$\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_\Omega$$

求 r 阶导数. 由经典高阶链式法则,

$$(D\Phi \circ \Psi)D^r\Psi + R_r = 0,$$

其中 R_r 是由

$$D^s\Phi \circ \Psi, \qquad 2 \leqslant s \leqslant r,$$

以及

$$D^{\ell_1}\Psi,\cdots,D^{\ell_s}\Psi,\qquad \ell_1+\cdots+\ell_s=r,\quad \ell_i\geqslant 1,$$

通过有限次多重线性复合和求和组成的表达式. 由于 $s\geqslant 2$, 上述每个 ℓ_i 都不超过 $r-1$. 因此存在仅依赖于 n,r 的常数 $c_{n,r}$, 使得

$$\|R_r\|_{L^\infty(\Omega)}\leqslant c_{n,r}\sum_{s=2}^{r}M_s\sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r\\ \ell_i\geqslant 1}}N_{\ell_1}\cdots N_{\ell_s}.$$

又因为

$$D^r\Psi=-(D\Phi\circ\Psi)^{-1}R_r,$$

故

$$N_r\leqslant c_{n,r}N_1\sum_{s=2}^{r}M_s\sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r\\ \ell_i\geqslant 1}}N_{\ell_1}\cdots N_{\ell_s}<\infty.$$

归纳得

$$\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}\leqslant C_j(n,M_1,\cdots,M_j,\delta),\qquad 1\leqslant j\leqslant k.$$

于是 (i) 成立.

此外,

$$|\det D\Phi(y)|\leqslant M_1^n,\qquad y\in\Omega',$$

因而

$$|\det D\Psi(x)|=\frac{1}{|\det D\Phi(\Psi(x))|}\geqslant M_1^{-n},\qquad x\in\Omega.$$

这表明, 在 (ii) 成立时, 逆映射 Ψ 也满足同类型的条件, 且相应常数仅依赖于 $n,k,M_1,\cdots,M_k,\delta$.

第二步: 建立局部弱导数链式法则.

本步骤暂时只使用 Φ 是 C^k 微分同胚这一事实. 设 $1\leqslant m\leqslant k$, $1\leqslant p\leqslant\infty$, 且 $u\in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

对任意光滑函数 f, 反复应用经典链式法则可得: 当 $1\leqslant|\alpha|\leqslant m$ 时,

$$D^\alpha(f\circ\Phi)=\sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|}a_{\alpha,\beta}\,(D^\beta f)\circ\Phi,$$

其中 $a_{\alpha,\beta}$ 是 $D\Phi,\cdots,D^{|\alpha|}\Phi$ 的各分量的通用多项式. 这些多项式仅由 n,α,β 决定, 其中每个单项式含有至多 $|\alpha|$ 个导数因子.

现证明相同公式对 u 的弱导数成立. 任取开集 $V\Subset\Omega'$. 由于 $\Phi(\overline{V})$ 是 Ω 中的紧集, 可取 $\eta\in C_c^\infty(\Omega)$, 使得 $\eta=1$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域.

将 ηu 在 Ω 外补零, 所得函数记为 w. 由弱导数乘积法则、η 的紧支集性质, 以及有限测度集合上的 $L^p\subseteq L^1$, 可得

$$w\in W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

取标准磨光核 ρ_ε, 令

$$w_\varepsilon=\rho_\varepsilon*w.$$

则

$$w_\varepsilon\longrightarrow w\quad 于 W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

由于 $w=u$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域, 从而

$$w_\varepsilon\longrightarrow u\quad 于 W^{m,1}(\Phi(V)).$$

记

$$Q_V \triangleq \sup_{x\in\Phi(\overline{V})} |\det D\Psi(x)| < \infty.$$

由变量替换公式, 对任意 $g \in L^1(\Phi(V))$, 有

$$\int_V |g(\Phi(y))|\,dy = \int_{\Phi(V)} |g(x)|\,|\det D\Psi(x)|\,dx \leqslant Q_V \|g\|_{L^1(\Phi(V))}.$$

因此

$$w_\varepsilon \circ \Phi \longrightarrow u \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V),$$

且对所有 $|\beta| \leqslant m$,

$$(D^\beta w_\varepsilon) \circ \Phi \longrightarrow (D^\beta u) \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V).$$

各系数 $a_{\alpha,\beta}$ 在 V 上有界, 故经典链式法则进一步给出

$$D^\alpha(w_\varepsilon \circ \Phi) \longrightarrow G_\alpha \quad \text{于} L^1(V),$$

其中

$$G_\alpha \triangleq \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} a_{\alpha,\beta}\,(D^\beta u) \circ \Phi.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(V)$, 利用上述 L^1 收敛以及 $w_\varepsilon \circ \Phi \in C^m(V)$, 有

$$\begin{aligned}\int_V (u\circ\Phi) D^\alpha\varphi\,dy &= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_V (w_\varepsilon\circ\Phi) D^\alpha\varphi\,dy \\ &= (-1)^{|\alpha|}\lim_{\varepsilon\to 0}\int_V D^\alpha(w_\varepsilon\circ\Phi)\varphi\,dy \\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_V G_\alpha\varphi\,dy.\end{aligned}$$

所以 G_α 正是 $u\circ\Phi$ 在 V 上的 α 阶弱导数.

当 $p<\infty$ 时, 由变量替换公式及系数在 V 上有界, 可知 $G_\alpha \in L^p(V)$; 当 $p=\infty$ 时, 由 Ψ 保持零测集及系数在 V 上有界, 同样得到 $G_\alpha \in L^\infty(V)$. 零阶项也有相同的局部可积性结论.

由于 $V \Subset \Omega'$ 任意, 故

$$u\circ\Phi \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega'),$$

且

$$D^\alpha(u\circ\Phi) = \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} a_{\alpha,\beta}\,(D^\beta u)\circ\Phi \quad \text{几乎处处成立于}\Omega', \qquad 1\leqslant|\alpha|\leqslant m.$$

特别地, 这一论证也涵盖 $p=\infty$, 不需要使用 $W^{m,\infty}$ 范数下的光滑逼近.

第三步**:** 证明 **(ii)** 推出 **(iv),** 并建立全局范数估计**.**

以下设 (ii) 成立.

当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 对任意 $f\in L^p(\Omega)$, 由变量替换公式及 $|\det D\Psi|\leqslant\delta^{-1}$, 有

$$\|f\circ\Phi\|^p_{L^p(\Omega')} = \int_\Omega |f(x)|^p\,|\det D\Psi(x)|\,d \leqslant \delta^{-1}\|f\|^p_{L^p(\Omega)}.$$

因此

$$\|f\circ\Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p}\|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

当 $p=\infty$ 时, 由于 Φ 和 Ψ 均保持零测集, 对于任意 $t\geqslant 0$, 集合

$$\{y\in\Omega' : |f(\Phi(y))| > t\}$$

为零测集, 当且仅当

$$\{x\in\Omega : |f(x)| > t\}$$

为零测集. 因此

$$\|f\circ\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}=\|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

约定 $1/\infty=0$ 后, 上述两种情形可统一写为

$$\|f\circ\Phi\|_{L^p(\Omega')}\leqslant\delta^{-1/p}\|f\|_{L^p(\Omega)},\qquad 1\leqslant p\leqslant\infty.$$

令

$$M\triangleq 1+\sum_{j=1}^{k}M_j.$$

由第二步中系数多项式的结构, 对每个 $1\leqslant m\leqslant k$, 存在仅依赖于 n,m 的常数 $c_{n,m}$, 使得

$$\|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')}\leqslant c_{n,m}M^m,\qquad 1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|\leqslant m.$$

现取 $u\in W^{m,p}(\Omega)$. 第二步已给出 $u\circ\Phi$ 的局部弱导数公式, 结合上述全局系数界及 L^p 复合估计, 得到

$$\begin{aligned}\|D^\alpha(u\circ\Phi)\|_{L^p(\Omega')}&\leqslant\sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|}\|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')}\|(D^\beta u)\circ\Phi\|_{L^p(\Omega')}\\&\leqslant c_{n,m}M^m\delta^{-1/p}\sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|}\|D^\beta u\|_{L^p(\Omega)},\qquad 1\leqslant|\alpha|\leqslant m.\end{aligned}$$

这里 $p=\infty$ 时仍约定 $\delta^{-1/p}=1$.

因此, 上述局部弱导数实际上都属于 $L^p(\Omega')$. 又因为任意紧支集测试函数都支撑于某个 $V\Subset\Omega'$, 局部弱导数公式也是全域上的分布导数公式, 从而

$$u\circ\Phi\in W^{m,p}(\Omega').$$

对所有 $1\leqslant|\alpha|\leqslant m$ 求和, 再加入零阶项, 得到

$$\|u\circ\Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}\leqslant c_{n,m}M^m\delta^{-1/p}\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

适当选取 $c_{n,0}$ 后, 这一估计对 $m=0$ 也成立.

第一步已经证明,Ψ 满足同类型的全局假设: 其 $1,\cdots,k$ 阶导数有界, 且

$$\inf_{x\in\Omega}|\det D\Psi(x)|\geqslant M_1^{-n}>0.$$

因此, 对 Ψ 应用刚刚证明的估计, 可得

$$\|v\circ\Psi\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant C_-\|v\|_{W^{m,p}(\Omega')},\qquad v\in W^{m,p}(\Omega'),$$

其中 C_- 仅依赖于 $n,k,p,M_1,\cdots,M_k,\delta$.

在上式中令 $v=u\circ\Phi$, 由

$$(u\circ\Phi)\circ\Psi=u\quad\text{几乎处处成立于}\Omega,$$

得到

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant C_-\|u\circ\Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

结合正向估计, 便得到所需的双边范数不等式. 由于 m 只取 $0,\cdots,k$ 中的有限多个值, 可将常数取为这些估计常数与 1 的最大值, 使同一个常数适用于所有 $0\leqslant m\leqslant k$.

复合运算显然是线性的, 且

$$T_\Psi T_\Phi=\mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega)},\qquad T_\Phi T_\Psi=\mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

因此 T_Φ 是有界线性同构, 其有界逆映射为 T_Ψ. 于是 (iv) 成立.

第四步**:** 证明 **(iii)** 推出 **(i).**

设 (iii) 成立. 于是存在常数 $A<\infty$, 使得

$$\|u\circ\Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')}\leqslant A\|u\|_{W^{k,\infty}(\Omega)},\qquad u\in W^{k,\infty}(\Omega).$$

固定

$$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \chi = 1 \text{ 于} B(0,1), \qquad \operatorname{supp}\chi \subseteq \overline{B(0,2)}.$$

对任意 $a \in \Omega$ 及 $1 \leqslant i \leqslant n$, 定义

$$f_{a,i}(x) \triangleq (x_i - a_i)\chi(x-a), \qquad x \in \Omega.$$

这些函数是固定全空间光滑函数的平移在 Ω 上的限制. 由乘积求导公式, 存在仅依赖于 n, k, χ 的常数 B, 使得

$$\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} \leqslant B, \qquad a \in \Omega, \quad 1 \leqslant i \leqslant n.$$

这里不要求 $f_{a,i}$ 在 Ω 内具有紧支集.

任取 $y_0 \in \Omega'$, 令 $a = \Phi(y_0)$. 由 Φ 的连续性, 存在 y_0 的一个开邻域 $U \subseteq \Omega'$, 使得

$$\Phi(U) \subseteq B(a,1).$$

于是, 对所有 $y \in U$,

$$(f_{a,i} \circ \Phi)(y) = \Phi_i(y) - a_i.$$

因此, 对每个 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant k$,

$$D^\alpha(f_{a,i} \circ \Phi)(y_0) = D^\alpha \Phi_i(y_0).$$

由于 $f_{a,i} \circ \Phi \in C^k(\Omega')$, 其经典导数与弱导数一致. 连续函数在开集上的本质上界控制其每一点的值, 故

$$\begin{aligned} |D^\alpha \Phi_i(y_0)| &= |D^\alpha(f_{a,i} \circ \Phi)(y_0)| \\ &\leqslant \|D^\alpha(f_{a,i} \circ \Phi)\|_{L^\infty(\Omega')} \\ &\leqslant \|f_{a,i} \circ \Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')} \\ &\leqslant A\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} \leqslant AB. \end{aligned}$$

由于 y_0、i 和 α 任意, 再利用有限维空间中各范数的等价性, 得到

$$\|D^j \Phi\|_{L^\infty(\Omega')} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

还需证明 Ψ 的各阶导数全局有界. 由 (iii), 逆算子

$$S \triangleq T_\Phi^{-1} : W^{k,\infty}(\Omega') \longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega)$$

有界. 对任意 $v \in W^{k,\infty}(\Omega')$, 令 $u = Sv$, 则

$$u \circ \Phi = v \quad \text{几乎处处成立于} \Omega'.$$

由于 Φ 将零测集映为零测集, 与 Ψ 复合可得

$$u = v \circ \Psi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega.$$

因此

$$S = T_\Psi.$$

特别地,T_Ψ 是从 $W^{k,\infty}(\Omega')$ 到 $W^{k,\infty}(\Omega)$ 的有界复合算子.

对 Ψ 重复上述平移截断函数的论证, 得到

$$\|D^j \Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

故 (i) 成立.

最后,(iv) 取 $m = k$、$p = \infty$ 即得 (iii). 结合以上证明,

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iv)} \Longrightarrow \text{(iii)} \Longrightarrow \text{(i)},$$

从而四个条件等价, 且所述范数估计成立.

□

0.2 草稿二

0.3 草稿三

定理 0.3 (扩张定理)

设 $1 \leqslant p \leqslant \infty, U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 且 ∂U 为 C^1. 设 V 是满足 $\overline{U} \subseteq V$ 的有界开集. 则存在有界线性算子

$$E : W^{1,p}(U) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n),$$

使得对每个 $u \in W^{1,p}(U)$, 都有:

(1) $Eu = u$ 在 U 上几乎处处成立.

(2) 存在仅由 U, V 确定的紧集 $K_* \subseteq V$, 使得 $\operatorname{spt}(Eu) \subseteq K_*$.

(3) 存在仅依赖于 n, p, U, V 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

这里 Sobolev 函数的支集按本性支集理解. 称 Eu 为 u 到 $\mathbb{R}^n$ 的扩张. ♡

图 1: 边界处的半球

图 2: 拉直边界

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 结论显然成立. 以下设 $U \neq \varnothing$.

证明中将标量函数的梯度 Df 视为行向量, $|Df|$ 表示其欧氏长度, 并采用以下等价的 Sobolev 范数:

$$\|f\|_{W^{1,p}(A)} \triangleq \left(\|f\|_{L^p(A)}^p + \|Df\|_{L^p(A)}^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leqslant p < \infty,$$

$$\|f\|_{W^{1,\infty}(A)} \triangleq \|f\|_{L^\infty(A)} + \|Df\|_{L^\infty(A)}.$$

所有边界坐标邻域及单位分解均预先固定, 不随被扩张的函数而改变.

***Step*1.(构造平坦边界上的反射扩张)**

设

$$\begin{aligned} B &\triangleq B(0, \rho), \\ B^+ &\triangleq B \cap \{x_n > 0\}, \\ B^- &\triangleq B \cap \{x_n < 0\}, \\ \Sigma &\triangleq B \cap \{x_n = 0\}. \end{aligned}$$

这里 B^+ 和 B^- 都是开半球, 平坦边界为 Σ, 见图 1.

先设 $f \in C^1(\overline{B^+})$. 定义

$$R_1(x', x_n) \triangleq (x', -x_n), \quad R_2(x', x_n) \triangleq \left(x', -\frac{x_n}{2}\right).$$

若 $x \in B^-$, 则 $R_1 x, R_2 x \in B^+$. 定义反射算子

$$(\mathcal{R}f)(x) \triangleq \begin{cases} f(x), & x \in B^+ \cup \Sigma, \\ -3f(R_1 x) + 4f(R_2 x), & x \in B^-. \end{cases} \tag{4}$$

由于 $-3 + 4 = 1$, 当下半球中的点趋向 Σ 上的点时, 上式的第二部分趋向对应的 f 值, 因而 $\mathcal{R}f$ 在整个 B 上连续.

对 $i = 1, \cdots, n-1$, 在 B^- 上有

$$D_i(\mathcal{R}f)(x) = -3D_i f(R_1 x) + 4D_i f(R_2 x).$$

对法向导数, 在 B^- 上有

$$D_n(\mathcal{R}f)(x) = 3D_nf(R_1x) - 2D_nf(R_2x).$$

因此, 当 $x \in B^-$ 趋向 $(a',0) \in \Sigma$ 时,

$$D_i(\mathcal{R}f)(x) \longrightarrow (-3+4)D_if(a',0) = D_if(a',0), \quad i = 1,\cdots,n-1,$$
$$D_n(\mathcal{R}f)(x) \longrightarrow (3-2)D_nf(a',0) = D_nf(a',0).$$

还需确认这些极限确实给出 Σ 上的偏导数. 切向偏导数直接由 $(\mathcal{R}f)(x',0) = f(x',0)$ 得到. 对法向偏导数, 当 $t<0$ 且 $t \to 0$ 时,

$$f\left(a',-t\right) = f(a',0) - tD_nf(a',0) + o(|t|),$$
$$f\left(a',-\frac{t}{2}\right) = f(a',0) - \frac{t}{2}D_nf(a',0) + o(|t|).$$

代入(4), 得到

$$(\mathcal{R}f)(a',t) = f(a',0) + tD_nf(a',0) + o(|t|).$$

故从下方计算的法向偏导数也是 $D_nf(a',0)$, 与上方一致. 因此 $\mathcal{R}f$ 的所有一阶偏导数在 B 上存在且连续, 即

$$\mathcal{R}f \in C^1(B).$$

***Step2.*(建立反射算子的范数估计)**

先设 $1 \leqslant p < \infty$. 由命题 A.2,

$$|a+b|^p \leqslant 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p).$$

因此

$$\int_{B^-} |\mathcal{R}f(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant 2^{p-1}\left(3^p \int_{B^-} |f(R_1x)|^p \,\mathrm{d}x + 4^p \int_{B^-} |f(R_2x)|^p \,\mathrm{d}x\right). \tag{5}$$

由于 R_1 将 B^- 映到 B^+, 且 $|\det DR_1| = 1$, 换元得到

$$\int_{B^-} |f(R_1x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |f(y)|^p \,\mathrm{d}y. \tag{6}$$

另一方面, R_2 将 B^- 映到

$$H \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n \mid |y'|^2 + 4y_n^2 < \rho^2,\ y_n > 0\} \subseteq B^+,$$

且 $|\det DR_2| = \dfrac{1}{2}$. 因而

$$\int_{B^-} |f(R_2x)|^p \,\mathrm{d}x = 2\int_H |f(y)|^p \,\mathrm{d}y \leqslant 2\int_{B^+} |f(y)|^p \,\mathrm{d}y. \tag{7}$$

记

$$A_p \triangleq 1 + 2^{p-1}(3^p + 2\cdot 4^p).$$

结合(5), (6)及 (7), 并计入上半球的积分, 得到

$$\|\mathcal{R}f\|^p_{L^p(B)} \leqslant A_p \|f\|^p_{L^p(B^+)}. \tag{8}$$

对梯度, 在 B^- 上有

$$D(\mathcal{R}f)(x) = -3Df(R_1x)DR_1 + 4Df(R_2x)DR_2.$$

由于 $\|DR_1\| = 1$ 且 $\|DR_2\| \leqslant 1$, 故

$$|D(\mathcal{R}f)(x)| \leqslant 3|Df(R_1x)| + 4|Df(R_2x)|.$$

再次使用上述初等不等式及两次换元, 得到

$$\int_{B^-} |D(\mathcal{R}f)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant 2^{p-1}(3^p + 2\cdot 4^p)\int_{B^+} |Df|^p \,\mathrm{d}x.$$

加上 B^+ 上的积分, 得

$$\|D(\mathcal{R}f)\|_{L^p(B)}^p \leqslant A_p \|Df\|_{L^p(B^+)}^p. \tag{9}$$

因此, 由(8)和 (9),

$$\|\mathcal{R}f\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant A_p^{\frac{1}{p}} \|f\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

对于光滑函数的 $p = \infty$ 估计, 直接由反射公式及梯度公式得到

$$\|\mathcal{R}f\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7\|f\|_{L^\infty(B^+)},$$
$$\|D(\mathcal{R}f)\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7\|Df\|_{L^\infty(B^+)},$$

从而

$$\|\mathcal{R}f\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant 7\|f\|_{W^{1,\infty}(B^+)}.$$

统一记

$$\kappa_p \triangleq \begin{cases} A_p^{\frac{1}{p}}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ 7, & p = \infty. \end{cases}$$

至此, 已经对 C^1 函数证明

$$\|\mathcal{R}f\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant \kappa_p \|f\|_{W^{1,p}(B^+)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

一般 $W^{1,\infty}$ 函数的反射正则性将在后面单独证明.

***Step3*.(严格构造边界拉直映射)**

固定 $x_0 \in \partial U$. 根据**??**, 存在正交矩阵 Q, 半径 $r > 0$ 及 C^1 函数 γ, 使得在坐标

$$z \triangleq Q(x - x_0) \tag{10}$$

下, 若记 $\widetilde{U} \triangleq Q(U - x_0)$, 则

$$\widetilde{U} \cap B(0,r) = \{z \in B(0,r) \mid z_n > \gamma(z')\}. \tag{11}$$

由 $0 \in \partial\widetilde{U}$ 及 γ 的连续性可知 $\gamma(0) = 0$: 若 $\gamma(0) < 0$, 则 $0 \in \widetilde{U}$; 若 $\gamma(0) > 0$, 则原点的某个邻域与 $\widetilde{U}$ 不相交. 两者均与 $0 \in \partial\widetilde{U}$ 矛盾.

这里区域位于边界图像的上方, 因而 z_n 的正方向指向区域内部. 若额外选取法向坐标, 则应使 Q 的最后一行为 $-\nu(x_0)^T$, 其中 $\nu(x_0)$ 是单位外法向量.

定义

$$\Phi_1(z) \triangleq (z', z_n - \gamma(z')),$$
$$\Psi_1(y) \triangleq (y', y_n + \gamma(y')).$$

直接代入可得

$$\Phi_1(\Psi_1(y)) = y, \quad \Psi_1(\Phi_1(z)) = z.$$

故它们互为逆映射. 其导数矩阵为

$$D\Phi_1(z) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -D\gamma(z') & 1 \end{pmatrix},$$
$$D\Psi_1(y) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ D\gamma(y') & 1 \end{pmatrix},$$

从而

$$\det D\Phi_1(z) = \det D\Psi_1(y) = 1.$$

下面明确选取拉直后的球, 同时保证其原像紧包含在 V 中. 记

$$d \triangleq \operatorname{dist}(x_0, \mathbb{R}^n \setminus V) > 0,$$

$$L \triangleq \max_{|z'|\leqslant r} |D\gamma(z')|,$$
$$\rho \triangleq \frac{\min\{r,d\}}{4(1+L)}.$$

当 $n=1$ 时, 省去带撇的变量并取 $L=0$.

由 $\gamma(0)=0$ 和微分中值估计, 对 $|y|\leqslant 2\rho$, 有

$$\begin{aligned}|\Psi_1(y)| &\leqslant |y| + |\gamma(y')| \\ &\leqslant (1+L)|y| \leqslant \frac{\min\{r,d\}}{2}.\end{aligned}$$

因此可以令

$$B \triangleq B(0,\rho),$$
$$\Psi(y) \triangleq x_0 + Q^T\Psi_1(y),$$
$$W \triangleq \Psi(B),$$
$$\Phi(x) \triangleq \Phi_1(Q(x-x_0)).$$

映射 $\Phi: W\to B$ 与 $\Psi: B\to W$ 是互为逆映射的 C^1 微分同胚, 并且

$$\overline{W} = \Psi(\overline{B}) \subseteq \overline{B\left(x_0, \frac{\min\{r,d\}}{2}\right)} \subseteq B(x_0,r)\cap V.$$

特别地, $\overline{W}$ 是 V 的紧子集.

由**??**, 有

$$\Phi(W) = B, \quad \Psi(B) = W, \tag{12}$$
$$|\det D\Phi(x)| = |\det D\Phi_1(Q(x-x_0))|\,|\det Q| = 1, \tag{13}$$
$$|\det D\Psi(y)| = |\det Q^T|\,|\det D\Psi_1(y)| = 1. \tag{14}$$

这里使用的是行列式的绝对值; 正交矩阵的行列式可以是 1 或 -1.

对 $x\in W$, 令 $z = Q(x-x_0)$. 根据(11),

$$\begin{aligned}x\in U &\Longleftrightarrow z_n > \gamma(z') \\ &\Longleftrightarrow \Phi_n(x) > 0.\end{aligned}$$

因此

$$\Phi(W\cap U) = B^+, \quad \Phi(W\cap \partial U) = \Sigma.$$

这就是图 2所示的边界拉直.

对矩阵采用欧氏算子范数. 由上述矩阵的具体形式,

$$\|D\Phi_1(z)\| \leqslant 1 + |D\gamma(z')|, \quad \|D\Psi_1(y)\| \leqslant 1 + |D\gamma(y')|.$$

结合正交矩阵的算子范数为 1, 可知

$$C_1 \triangleq \max_{x\in\overline{W}} \|D\Phi(x)\| < \infty,$$
$$C_2 \triangleq \max_{y\in\overline{B}} \|D\Psi(y)\| < \infty,$$
$$C_3 \triangleq \max\{1, C_1, C_2\} < \infty.$$

这些最大值存在, 是因为导数矩阵在相应紧集上连续, 而算子范数是连续函数; 相关算子范数性质可参见 定理 2.1 and 命题 2.7.

***Step*4.(构造光滑函数的局部扩张并处理坐标变换下的范数)**

先设 $u\in C^1(\overline{U})$. 定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \quad y\in B^+,$$

并令

$$\overline{u}' \triangleq \mathcal{R}u', \quad \overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x)), \quad x \in W.$$

由前两步,

$$\overline{u}' = u' \quad 在B^+ 上, \tag{15}$$

$$\|\overline{u}'\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant \kappa_p \|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{16}$$

此外, $\overline{u} \in C^1(W)$, 且对 $x \in W \cap U$,

$$\overline{u}(x) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

先处理 $1 \leqslant p < \infty$. 由换元公式及 (12)–(14),

$$\int_W |\overline{u}(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_B |\overline{u}'(y)|^p \,\mathrm{d}y, \tag{17}$$

$$\int_{B^+} |u'(y)|^p \,\mathrm{d}y = \int_{W\cap U} |u(x)|^p \,\mathrm{d}x. \tag{18}$$

链式法则给出

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x). \tag{19}$$

由算子范数的基本不等式,

$$|D\overline{u}(x)| \leqslant C_1 |D\overline{u}'(\Phi(x))|, \tag{20}$$

$$|Du'(y)| = |Du(\Psi(y))D\Psi(y)| \leqslant C_2 |Du(\Psi(y))|. \tag{21}$$

再次换元, 得到

$$\int_W |D\overline{u}(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_1^p \int_B |D\overline{u}'(y)|^p \,\mathrm{d}y, \tag{22}$$

$$\int_{B^+} |Du'(y)|^p \,\mathrm{d}y \leqslant C_2^p \int_{W\cap U} |Du(x)|^p \,\mathrm{d}x. \tag{23}$$

将函数及梯度的估计合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C_3 \|\overline{u}'\|_{W^{1,p}(B)}, \tag{24}$$

$$\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)} \leqslant C_3 \|u\|_{W^{1,p}(W\cap U)}. \tag{25}$$

因此, 结合(16),

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant \kappa_p C_3^2 \|u\|_{W^{1,p}(W\cap U)}. \tag{26}$$

下面说明 L^∞ 范数在这些坐标变换下的性质. 对任意可测集 $A \subseteq B$, 换元公式给出

$$|\Psi(A)| = \int_A |\det D\Psi(y)| \,\mathrm{d}y = |A|.$$

对任意可测集 $F \subseteq W$, 也有

$$|\Phi(F)| = \int_F |\det D\Phi(x)| \,\mathrm{d}x = |F|.$$

这里 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度. 特别地, Φ 和 Ψ 都保持零测集, 并且一个集合是零测集当且仅当其对应的像是零测集.

因此, 对任意可测函数 $f : B \to \mathbb{R}$ 及任意 $M \geqslant 0$, f 在 B 上几乎处处满足 $|f| \leqslant M$, 当且仅当 $f \circ \Phi$ 在 W 上几乎处处满足同一不等式. 从本性上确界的定义便得到

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} \leqslant \|f\|_{L^\infty(B)}, \tag{27}$$

$$\|f\|_{L^\infty(B)} \leqslant \|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)}. \tag{28}$$

这些不等式也包括范数为无穷大的情形. 合并 (27)和 (28), 并将同一论证用于 $\Psi : B^+ \to W \cap U$, 可得

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|f\|_{L^\infty(B)},$$

$$\|g\circ\Psi\|_{L^\infty(B^+)}=\|g\|_{L^\infty(W\cap U)}. \tag{29}$$

于是对当前的光滑函数, 由(20), (21)及 (29),

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)}&\leqslant\|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}+C_1\|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}\\&\leqslant C_3\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)},\end{aligned} \tag{30}$$

$$\begin{aligned}\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}&\leqslant\|u\|_{L^\infty(W\cap U)}+C_2\|Du\|_{L^\infty(W\cap U)}\\&\leqslant C_3\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}.\end{aligned} \tag{31}$$

结合反射估计, 得到与有限 p 情形一致的结论: 对光滑函数 u, 其局部扩张满足

$$\overline{u}|_{W\cap U}=u,\quad \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)}\leqslant\kappa_pC_3^2\|u\|_{W^{1,p}(W\cap U)},\quad 1\leqslant p\leqslant\infty. \tag{32}$$

此时并不要求局部扩张 $\overline{u}$ 在 W 中有紧支集. 紧支集将在乘上光滑截断函数后获得.

***Step5*.(固定有限覆盖并构造光滑函数的整体扩张)**

由 ∂U 的紧性, 可以从上述边界邻域中选出有限个 $W_1,\cdots,W_N$, 使得

$$\partial U\subseteq\bigcup_{i=1}^N W_i,\quad \overline{W_i}\subseteq V.$$

固定各邻域上的坐标映射及反射构造, 将相应局部扩张记为 $\overline{u}_i$. 记

$$c_{i,p}\triangleq\kappa_pC_{3,i}^2,\quad i=1,\cdots,N.$$

由(32),

$$\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}\leqslant c_{i,p}\|u\|_{W^{1,p}(W_i\cap U)}\leqslant c_{i,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{33}$$

根据定理 1.10 and item (5), $\overline{U}=U\cup\partial U$. 由于所有边界点均被上述邻域覆盖, 集合

$$K\triangleq U\setminus\bigcup_{i=1}^N W_i=\overline{U}\setminus\bigcup_{i=1}^N W_i \tag{34}$$

是 U 的紧子集.

若 $K\neq\varnothing$, 由 命题 1.6 and item (3), 可取

$$a\triangleq\frac{1}{2}\operatorname{dist}(K,\mathbb{R}^n\setminus U)>0,\quad W_0\triangleq\{x\in\mathbb{R}^n\mid\operatorname{dist}(x,K)<a\}.$$

于是 $K\subseteq W_0$, 且 $\overline{W_0}$ 是 U 的紧子集. 若 $K=\varnothing$, 则任取一个闭包包含在 U 内的非空开球作为 W_0. 两种情况下均有

$$\overline{U}\subseteq\bigcup_{i=0}^N W_i.$$

根据**??**, 选取并固定 $\zeta_i\in C_c^\infty(W_i)$, 使得

$$0\leqslant\zeta_i\leqslant 1,\quad \sum_{i=0}^N\zeta_i=1$$

在包含 $\overline{U}$ 的某个开邻域上成立. 定义

$$K_*\triangleq\bigcup_{i=0}^N\operatorname{spt}\zeta_i.$$

这是包含在 V 中的固定紧集.

下面先记录一个适用于所有 $1\leqslant p\leqslant\infty$ 的截断及零延拓结论. 若 $w\in W^{1,p}(W_i)$, 定义

$$g(x)\triangleq\begin{cases}\zeta_i(x)w(x), & x\in W_i,\\ 0, & x\notin W_i.\end{cases}$$

对任意 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有 $\zeta_i\varphi\in C_c^\infty(W_i)$. 因此对 $j=1,\cdots,n$,

$$\int_{\mathbb{R}^n}gD_j\varphi\,\mathrm{d}x=\int_{W_i}w\zeta_iD_j\varphi\,\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{W_i} wD_j(\zeta_i\varphi)\,\mathrm{d}x - \int_{W_i} w(D_j\zeta_i)\varphi\,\mathrm{d}x \\
&= -\int_{W_i} \big(\zeta_i D_j w + wD_j\zeta_i\big)\varphi\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

故 g 的弱导数等于 $\zeta_i Dw + wD\zeta_i$ 在 W_i 上的值作零延拓. 这也具体验证了 **??**在本处的应用, 并说明零延拓不会产生额外的边界项.

记

$$
\begin{aligned}
a_i &\triangleq \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}, \\
b_i &\triangleq \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}, \\
M_i &\triangleq 2a_i + b_i.
\end{aligned}
$$

这些常数均有限. 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 有

$$
\begin{aligned}
\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leqslant a_i\|w\|_{L^p(W_i)}, \\
\|Dg\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leqslant a_i\|Dw\|_{L^p(W_i)} + b_i\|w\|_{L^p(W_i)}.
\end{aligned}
$$

从而

$$
\|g\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M_i\|w\|_{W^{1,p}(W_i)}.
$$

现在对 $u \in C^1(\overline{U})$, 令

$$
\overline{u}_0 \triangleq u|_{W_0}, \quad c_{0,p} \triangleq 1,
$$

并将每个 $\zeta_i\overline{u}_i$ 按上述方式作零延拓. 定义

$$
\overline{u} \triangleq \sum_{i=0}^{N} \zeta_i\overline{u}_i.
$$

由单位分解及局部扩张性质, 对 $x \in U$,

$$
\overline{u}(x) = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x)u(x) = u(x).
$$

而且

$$
\operatorname{spt}\overline{u} \subseteq K_* \subseteq V.
$$

令

$$
C_{E,p} \triangleq \sum_{i=0}^{N} M_i c_{i,p}.
$$

由截断估计和(33),

$$
\begin{aligned}
\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N} M_i\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} \\
&\leqslant C_{E,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}.
\end{aligned} \tag{35}
$$

上述所有变换、反射和乘截断函数的操作都是线性的.

对 $u \in C^\infty(\overline{U})$, 定义 $E_0u \triangleq \overline{u}$. 则 E_0 是线性的, 并且

$$
\|E_0u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{E,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{36}
$$

***Step6*.(完成有限 p 情形的扩张)**

设 $1 \leqslant p < \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$. 由**??**, 可以选取 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$, 使得

$$
\lim_{m\to\infty} \|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} = 0.
$$

由 E_0 的线性性及(36),

$$\|E_0u_m - E_0u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{E,p}\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 $\{E_0u_m\}$ 是 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 由**??**, 存在该空间中的极限, 定义

$$Eu \triangleq \lim_{m\to\infty} E_0u_m \quad \text{于} W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

若另一列 $v_m \in C^\infty(\overline{U})$ 也在 $W^{1,p}(U)$ 中趋于 u, 则

$$\begin{aligned}\|E_0u_m - E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant C_{E,p}\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)}\\ &\leqslant C_{E,p}\left(\|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} + \|v_m - u\|_{W^{1,p}(U)}\right) \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

所以两列的扩张具有相同极限, E 的定义与逼近序列无关.

若 $u_m \to u, v_m \to v$, 则对任意标量 a, b, $au_m + bv_m \to au + bv$. 利用 E_0 的线性性并取极限, 得

$$E(au + bv) = aEu + bEv.$$

再由范数连续性,

$$\begin{aligned}\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &= \lim_{m\to\infty}\|E_0u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\\ &\leqslant C_{E,p}\lim_{m\to\infty}\|u_m\|_{W^{1,p}(U)} = C_{E,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}.\end{aligned}$$

由于 $E_0u_m = u_m$ 在 U 上成立,

$$\|Eu - u\|_{L^p(U)} \leqslant \|Eu - E_0u_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u_m - u\|_{L^p(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 $Eu = u$ 在 U 上几乎处处成立.

所有 E_0u_m 的支集均包含在同一个紧集 K_* 中, 所以

$$\|Eu\|_{L^p(\mathbb{R}^n\setminus K_*)} \leqslant \|Eu - E_0u_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \longrightarrow 0.$$

故 $Eu = 0$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus K_*$ 上几乎处处成立, 即

$$\operatorname{spt}(Eu) \subseteq K_* \subseteq V.$$

有限 p 的情形至此得证.

***Step*7.(对一般 $W^{1,\infty}$ 函数拉直边界并证明半球上的 Lipschitz 估计)**

现在设 $u \in W^{1,\infty}(U)$. 本情形直接构造扩张, 不使用 $W^{1,\infty}$ 范数下的光滑逼近.

由**??**, u 有一个局部 Lipschitz 连续的代表元, 以下仍记为 u. 这个连续代表元是唯一的: 两个连续代表元若几乎处处相等而在某点不等, 则由连续性可知它们在该点的某个开邻域内仍不等, 与几乎处处相等矛盾.

固定前面选定的一个边界坐标邻域 W, 仍记相应映射为 $\Phi : W \to B$ 和 $\Psi : B \to W$. 定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \quad y \in B^+.$$

由于 u 局部 Lipschitz, Ψ 为 C^1 映射, u' 在 B^+ 中局部 Lipschitz.

下面验证其弱导数的具体公式. 局部 Lipschitz 函数几乎处处可微, 且其经典导数与弱导数几乎处处一致. 取零测集 $N \subseteq W \cap U$, 使得 u 在 $(W \cap U)\setminus N$ 上可微, 且经典导数等于弱导数. 由于 Φ 保持零测集, $\Phi(N)$ 也是零测集. 对 $y \in B^+ \setminus \Phi(N)$, 经典链式法则给出

$$Du'(y) = Du(\Psi(y))D\Psi(y).$$

又因为 u' 局部 Lipschitz, 此式同时给出其弱导数, 并在 B^+ 上几乎处处成立.

结合(29), 得到

$$\begin{aligned}\|u'\|_{L^\infty(B^+)} &= \|u\|_{L^\infty(W\cap U)},\\ \|Du'\|_{L^\infty(B^+)} &\leqslant C_2\|Du\|_{L^\infty(W\cap U)}.\end{aligned}$$

因此 $u' \in W^{1,\infty}(B^+)$, 且

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant C_3\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}. \tag{37}$$

为了将反射函数跨越 Σ 拼接, 还需要 u' 在整个 B^+ 上的 Lipschitz 估计. 这里 B^+ 的凸性至关重要. 记

$$H \triangleq \|Du'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

任取 $y, z \in B^+$, 线段

$$S \triangleq \{(1-t)y + tz \mid 0 \leqslant t \leqslant 1\}$$

是 B^+ 的紧子集. 因而

$$d_S \triangleq \operatorname{dist}(S, \mathbb{R}^n \setminus B^+) > 0.$$

取非负标准磨光核 η, 满足

$$\eta \in C_c^\infty(B(0,1)), \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(h)\,\mathrm{d}h = 1, \quad \eta_\varepsilon(h) = \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{h}{\varepsilon}\right).$$

当 $0 < \varepsilon < \dfrac{d_S}{2}$ 时, 可以在线段 S 的邻域内定义

$$u'_\varepsilon(\xi) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(h) u'(\xi - h)\,\mathrm{d}h.$$

此时积分只使用 B^+ 内部的值, 且由弱导数与内部磨光的关系,

$$Du'_\varepsilon(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(h) Du'(\xi - h)\,\mathrm{d}h.$$

因此在 S 上有

$$|Du'_\varepsilon(\xi)| \leqslant H.$$

沿线段应用微积分基本定理, 得

$$\begin{aligned} |u'_\varepsilon(y) - u'_\varepsilon(z)| &\leqslant \int_0^1 |Du'_\varepsilon((1-t)y + tz)|\,|y - z|\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant H|y - z|. \end{aligned}$$

由于 u' 连续, 内部磨光在紧集 S 上一致趋于 u'. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$|u'(y) - u'(z)| \leqslant H|y - z|, \quad y, z \in B^+.$$

所以 u' 在整个 B^+ 上是 Lipschitz 函数, 且其 Lipschitz 常数不超过 $\|Du'\|_{L^\infty(B^+)}$.

由此, u' 唯一连续延拓到 $\overline{B^+}$, 并保持同一个 Lipschitz 常数. 同时, 连续性保证

$$|u'(y)| \leqslant \|u'\|_{L^\infty(B^+)}, \quad y \in \overline{B^+}.$$

***Step*8.(完整证明一般 $W^{1,\infty}$ 函数的反射和局部扩张)**

对上一步得到的 Lipschitz 函数 u', 仍按(4)定义

$$\overline{u}'(y) \triangleq \begin{cases} u'(y), & y \in B^+ \cup \Sigma, \\ -3u'(R_1 y) + 4u'(R_2 y), & y \in B^-. \end{cases}$$

由于 u' 已连续延拓到 $\overline{B^+}$, 此定义在 Σ 上有意义. 当 $y \in B^-$ 趋向 $a \in \Sigma$ 时,

$$\overline{u}'(y) \longrightarrow -3u'(a) + 4u'(a) = u'(a),$$

故两侧在 Σ 上连续衔接.

对 $y, z \in B^+$, 有

$$|\overline{u}'(y) - \overline{u}'(z)| \leqslant H|y - z|.$$

对 $y, z \in B^-$, 利用 R_1, R_2 的 Lipschitz 常数均不超过 1, 得到

$$\begin{aligned} |\overline{u}'(y) - \overline{u}'(z)| &\leqslant 3|u'(R_1 y) - u'(R_1 z)| + 4|u'(R_2 y) - u'(R_2 z)| \\ &\leqslant 3H|R_1 y - R_1 z| + 4H|R_2 y - R_2 z| \\ &\leqslant 7H|y - z|. \end{aligned}$$

由连续性, 这两个估计分别延续到相应半球与 Σ 的并集.

最后, 设 $y \in B^+, z \in B^-$. 由于 B 凸, 线段 $[y,z]$ 包含在 B 内, 并与 Σ 相交于某点 a. 此时

$$|y-a| + |a-z| = |y-z|.$$

利用前面两侧的估计, 得

$$\begin{aligned} |\overline{u}'(y) - \overline{u}'(z)| &\leqslant |\overline{u}'(y) - \overline{u}'(a)| + |\overline{u}'(a) - \overline{u}'(z)| \\ &\leqslant H|y-a| + 7H|a-z| \\ &\leqslant 7H|y-z|. \end{aligned}$$

这就证明了 $\overline{u}'$ 在整个 B 上是 Lipschitz 函数, Lipschitz 常数不超过 $7H$.

根据**??**, Lipschitz 函数的弱导数与其几乎处处存在的经典导数一致. 在可微点处, 导数的算子范数不超过 Lipschitz 常数, 因而

$$\|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7H = 7\|Du'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

反射公式还给出

$$\|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7\|u'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

因此

$$\overline{u}'|_{B^+} = u', \quad \overline{u}' \in W^{1,\infty}(B), \quad \|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant 7\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}. \tag{38}$$

这一论证同时排除了反射平面上出现跳跃或额外分布导数的可能, 因为已经证明了整个球上的 Lipschitz 正则性.

定义

$$\overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x)), \quad x \in W.$$

由于 $\overline{u}'$ Lipschitz 而 Φ 为 C^1 映射, $\overline{u}$ 在 W 中局部 Lipschitz. 与上一步验证 u' 的弱导数时一样, 利用 Ψ 保持零测集, 经典链式法则在几乎处处的点适用, 得到

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x)$$

在 W 上几乎处处成立. 因此

$$\begin{aligned} \|\overline{u}\|_{L^\infty(W)} &= \|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}, \\ \|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)} &\leqslant C_1\|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}. \end{aligned}$$

故 $\overline{u} \in W^{1,\infty}(W)$, 并且由 (37)及(38),

$$\begin{aligned} \|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} &\leqslant C_3\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \\ &\leqslant 7C_3\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \\ &\leqslant 7C_3^2\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}. \end{aligned} \tag{39}$$

同时, 对 $x \in W \cap U$,

$$\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(x).$$

因此已经对一般 $W^{1,\infty}$ 函数完成局部扩张, 并证明了所需的局部范数估计.

***Step*9.(完成 $p = \infty$ 情形的整体扩张并验证线性性)**

使用第五步已经固定的邻域 $W_0, \cdots, W_N$ 及单位分解 $\zeta_0, \cdots, \zeta_N$. 对 $i = 1, \cdots, N$, 按第七步和第八步构造局部扩张 $\overline{u}_i$, 并令

$$\overline{u}_0 \triangleq u|_{W_0}.$$

由(39),

$$\begin{aligned} \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} &\leqslant c_{i,\infty}\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}, \quad i = 1, \cdots, N, \\ c_{i,\infty} &\triangleq 7C_{3,i}^2, \quad c_{0,\infty} \triangleq 1. \end{aligned}$$

将每个 $\zeta_i\overline{u}_i$ 作零延拓, 记为 g_i, 并定义

$$Eu \triangleq \sum_{i=0}^{N} g_i.$$

第五步已经通过测试函数计算证明, 对这样的零延拓有

$$Dg_i = \zeta_i D\overline{u}_i + \overline{u}_i D\zeta_i$$

在 W_i 上成立, 在 W_i 外为零. 因而

$$\|g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant a_i \|\overline{u}_i\|_{L^\infty(W_i)},$$
$$\|Dg_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant a_i \|D\overline{u}_i\|_{L^\infty(W_i)} + b_i \|\overline{u}_i\|_{L^\infty(W_i)}.$$

这说明 $g_i \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|g_i\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M_i \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \|Eu\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N} \|g_i\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant \sum_{i=0}^{N} M_i \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \\ &\leqslant \left(\sum_{i=0}^{N} M_i c_{i,\infty} \right) \|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \end{aligned} \tag{40}$$

对 $x \in U$, 每个满足 $\zeta_i(x) \neq 0$ 的项都有 $\overline{u}_i(x) = u(x)$. 因此

$$Eu(x) = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) u(x) = u(x).$$

并且

$$\operatorname{spt}(Eu) \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt} \zeta_i = K_* \subseteq V.$$

最后验证这一构造在 Sobolev 等价类上良定义且线性. 局部 Lipschitz 代表元由其几乎处处等价类唯一确定; 拉直后的 Lipschitz 函数在 $\overline{B^+}$ 上的连续延拓也由其在 B^+ 上的值唯一确定. 因此整个构造与最初代表元的选取无关. 若 $u, v \in W^{1,\infty}(U)$, 则 $au + bv$ 的连续代表元就是相应代表元的线性组合, 而连续延拓、反射、坐标复合、乘截断函数及有限求和都保持线性. 故

$$E(au + bv) = aEu + bEv.$$

结合(40), E 是有界线性算子.

所有坐标邻域、反射公式及单位分解均只根据 U, V 预先选定, 所以所得常数只依赖于 n, p, U, V, 与 u 无关. 定理对 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 全部成立.

□

0.4 草稿四